КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Работа и производительность

5 класс · занятие 9 · 55 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик находит «сколько делается за единицу времени», складывает производительности при совместной работе, решает задачи про бассейн «в частях» и не забывает, что считаются только законченные изделия.

Зачем. В работе 239 в 5 класс: «сколько олимпиад составят вместе за 1 час» (2025 №15) — с ловушкой про незаконченную работу; «сколько времени нужно, если поле одно» (2024 №18).

Что нужно знать заранее. Задачи на движение (занятие 8): работа устроена так же, как путь = скорость · время.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 9: Работа и производительность

Говорить: Задачи на работу устроены как задачи на движение: вместо пути — объём работы, вместо скорости — производительность. Сегодня научимся работать «вместе» и не попадаться в ловушку с неоконченной работой.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. Принтер печатает 6 страниц за 2 минуты. Сколько за 1 минуту?
2. Насос накачивает 120 литров за 4 минуты. Сколько за 10 минут?
3. Мастер делает 15 деталей в час. За сколько часов он сделает 75?

Ответ: 1) 3; 2) 300 л; 3) за 5 ч.

Говорить: Во втором вопросе подведите к главной идее: сначала узнаём, сколько за 1 минуту (30 л), потом умножаем. Это «приведение к единице».

3 4–7 мин

Теория: Производительность

Работа = производительность · время

Работают вместе — производительности складываем.

Производительность — сколько работы делается за единицу времени: деталей в час, литров в минуту.

Говорить: Проведите параллель с движением: путь = скорость · время, навстречу — скорости складываем. Пусть ученик сам придумает задачу на «вместе».

4
7–11 мин

Теория: Если объём работы не дан

Труба наполняет бассейн за 6 часов, другая — за 3 часа.

> Пусть бассейн — 6 вёдер. Первая: 1 ведро в час, вторая: 2 ведра в час.
> Вместе: 3 ведра в час, $6 : 3 = 2$ часа.

Говорить: Дробей ученик ещё не знает уверенно, поэтому делим работу на удобное число частей — число, которое делится на все времена (здесь 6). Спросите, что было бы, если взять бассейн в 12 вёдер — ответ тот же.

5
11–14 мин

Пример 1: Мастер и ученик

Мастер делает 48 деталей за 6 часов, а ученик — 30 деталей за 6 часов. Сколько деталей они сделают вместе за 1 час?

Мастер: $48 : 6 = 8$ деталей в час Ученик: $30 : 6 = 5$ деталей в час Вместе: $8 + 5 = 13$

Говорить: Простой пример на сложение производительностей.

6
14–18 мин

Пример 2: Маша и Даша

Маша и Даша вместе за 4 часа делают 60 игрушек. Маша одна за 4 часа делает 36 игрушек. За сколько часов Даша одна сделает 60 игрушек?

Даша за 4 часа: $60 - 36 = 24$ игрушки Даша в час: $24 : 4 = 6$ $60 : 6 = 10$ часов

Говорить: Частая ошибка — ответить «4 часа» или вычесть время. Подчеркните: вычитаем работу, а не время.

7
18–24 мин

Пример 3 · ловушка: Открытки

Аня делает 12 открыток за 5 часов, а Боря — 3 открытки за 2 часа. Каждый делает свою открытку сам, на каждую открытку уходит одно и то же время. Сколько готовых открыток будет у них вместе через 1 час?

Аня тратит на открытку $300 : 12 = 25$ минут — за 60 минут успеет 2 (третью не закончит) Боря тратит $120 : 3 = 40$ минут — успеет 1 Ответ: 3 открытки (а не 3,9!)

Говорить: Это тип задачи 15 из работы 2025 года — там почти все ошиблись. Сначала дайте ученику решить самому: скорее всего, он попробует сложить «доли» и получит дробный ответ. Объясните: незаконченная открытка — не открытка, и делиться работой они не могут. Поэтому считаем каждого отдельно и берём только целые.

8
24–27 мин

Задача 1: Два принтера

Один принтер печатает 120 страниц за 4 минуты, другой — 90 страниц за 3 минуты. За сколько минут они вместе напечатают 300 страниц?

Ответ: За 5 минут

Говорить: 30 + 30 = 60 страниц в минуту.

9 27–31 мин

Задача 2: Грядка

Папа вскапывает грядку за 20 минут, сын — за 30 минут. За сколько минут они вскопают грядку вместе?

Ответ: За 12 минут

Говорить: Пусть грядка — 60 кусочков: папа 3 в минуту, сын 2, вместе 5, 60 : 5 = 12. Частый ответ 25 минут («среднее») или 50 — объясните, что вдвоём должно быть быстрее, чем папе одному.

---

10 31–35 мин

Задача 3: Бак с дыркой

Кран наполняет бак за 12 минут, а через слив полный бак вытекает за 20 минут. Открыли и кран, и слив. За сколько минут наполнится пустой бак?

Ответ: За 30 минут

Говорить: Бак — 60 литров: кран 5 л/мин, слив 3 л/мин, остаётся 2 л/мин, 60 : 2 = 30.

---

11 35–39 мин

Задача 4: Курицы

3 курицы за 3 дня несут 3 яйца. Сколько яиц снесут 12 куриц за 12 дней?

Ответ: 48

Говорить: Классическая ловушка: ответ «12» — неверно. Одна курица за 3 дня — 1 яйцо, за 12 дней — 4 яйца. 12 куриц — 48 яиц.

---

12 39–42 мин

Задача 5: Канава

5 рабочих за 6 дней выкопали 30 м канавы. За сколько дней 10 рабочих выкопают 60 м, если все работают одинаково?

Ответ: За 6 дней

Говорить: Один рабочий за день — 1 м. 10 рабочих — 10 м в день, 60 : 10 = 6.

---

13 42–47 мин

Задача 6 · ловушка: Задачи

Петя решает одну задачу за 12 минут, а Вася решает 5 задач за 1 ч 40 мин. На каждую задачу у каждого уходит одинаковое время, каждый решает свои задачи. Сколько задач они полностью решат вместе за 50 минут?

Ответ: 6

Говорить: Петя: 50 : 12 — 4 целых задачи. Вася тратит 100 : 5 = 20 минут на задачу, за 50 минут — 2 целых. Всего 6. Если ученик ответил 6,67 или 7 — снова разберите, почему считаем только целые.

---

14 47–52 мин

Задача 7: Два станка

Два станка, работая вместе, делают 30 деталей в час. Если первый поработает 2 часа, а второй — 3 часа, они сделают 70 деталей. Сколько деталей в час делает каждый станок?

Ответ: Первый — 20, второй — 10

Говорить: Хитрость без уравнений: 2 часа первого и 3 часа второго = 2 часа вместе + 1 час второго. 2 часа вместе — 60 деталей, значит, второй за час делает 10, первый 20.

15 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Сначала — сколько за единицу времени.
- Вместе — производительности складываем.
- Нет объёма работы — берём удобное число частей.
- Считаются только законченные изделия.

Говорить: Попросите ученика объяснить ловушку в задаче про открытки. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

16 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на работу.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 15 из работы 2025 года и задачу 18 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Маляр красит 18 м забора за 3 часа, а ученик — 12 м за 3 часа. За сколько часов они вместе покрасят 50 м? → **За 5 ч**
2. Первая труба наполняет бассейн за 10 часов, вторая — за 15 часов. За сколько часов наполнят бассейн обе трубы вместе? → **За 6 ч**
3. Ванна наполняется из крана за 15 минут, а полная ванна вытекает через слив за 30 минут. За сколько минут наполнится пустая ванна, если открыть и кран, и слив? → **За 30 мин**
4. 4 кошки за 4 минуты ловят 4 мышки. Сколько мышек поймают 8 кошек за 8 минут? → 16
5. Мама одна лепит 30 пирожков в час, а вместе с дочкой — 45 пирожков в час. За сколько часов дочка одна слепит 60 пирожков? → **За 4 ч**
6. Один мастер делает деталь за 15 минут, другой делает 6 деталей за 2 часа. На каждую деталь у каждого уходит одинаковое время. Сколько готовых деталей будет у них вместе через 50 минут? → 5
7. Два насоса вместе перекачивают 900 л воды в час. Если первый поработает 3 часа, а второй — 1 час, они перекачают 1900 л. Сколько литров в час перекачивает каждый насос? → **Первый — 500 л, второй — 400 л**